



DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Aplicación de la metodología RUP en el análisis, diseño y desarrollo de la web renovada de Black Hawk

Del sitio original a una plataforma que guía al cliente hasta la consulta comercial

Nils Alexander Tovar Pinzón

Diseño de Sistemas de Información - José Rojas

IESTP José Pardo · 2026



Black Hawk Car Audio



Sector

Audio automotriz en el Perú.



Productos

Amplificadores, subwoofers, procesadores, parlantes y más.



Público

Quien equipa su vehículo y las tiendas que venden la marca.



Modelo comercial

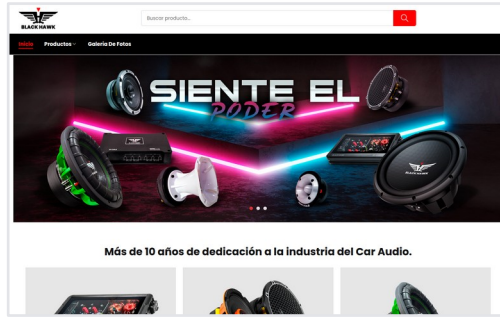
La web es un catálogo: la compra se cierra con el área comercial o un distribuidor.



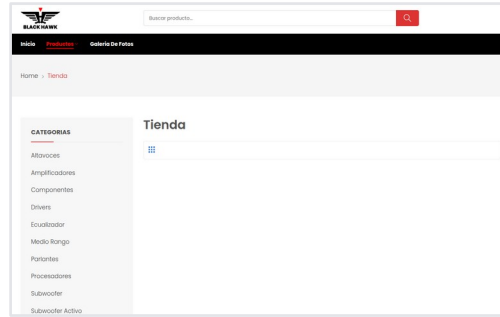
110 productos

11 categorías

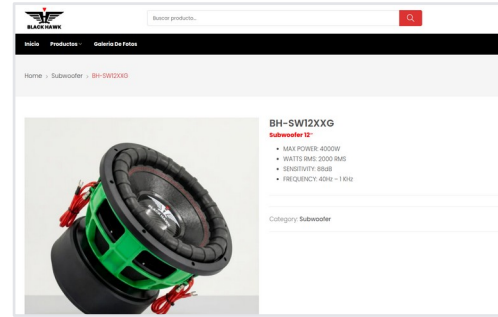
La plataforma original: una base que ya funciona



Home



Tienda (/shop/)



Ficha BH-SW12XXG

ANTES

Capturas reales del sitio original, 20-09-2026

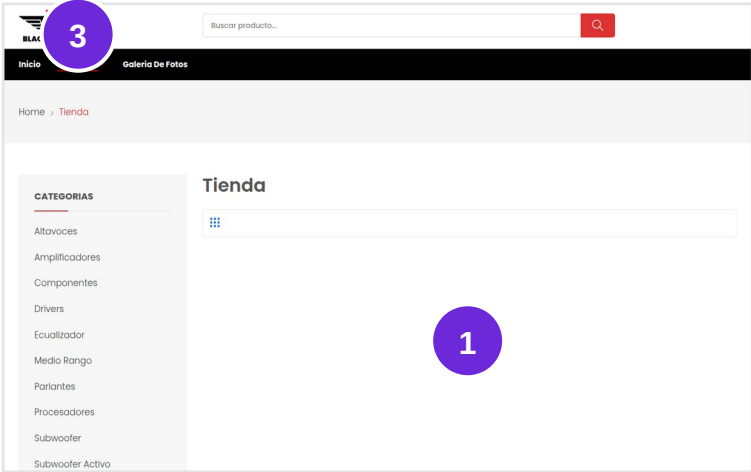
Punto de partida

El sitio original informa sobre los productos. El proyecto no lo reemplaza: rediseña su presentación, su catálogo y el camino que sigue el cliente hasta el contacto comercial.

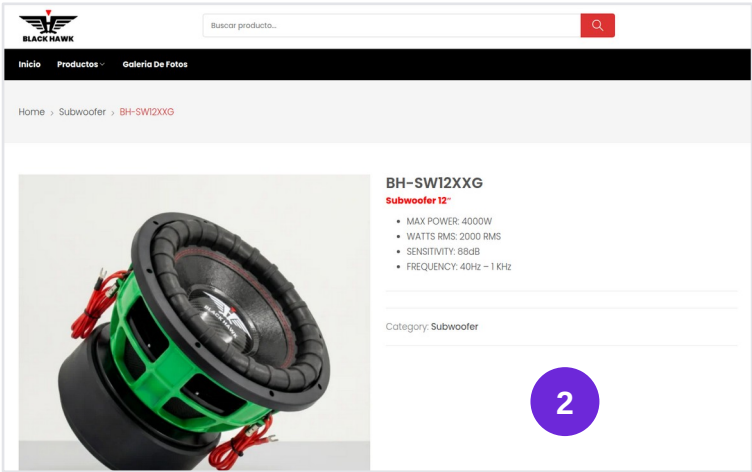
LO QUE YA TIENE

- ✓ WordPress + WooCommerce con tema propio y modo catálogo (sin carrito ni pago)
- ✓ 110 productos en 11 categorías, con menú «Productos»
- ✓ Buscador con sugerencias en escritorio
- ✓ Fichas con imagen, breadcrumb y productos relacionados
- ✓ Galería de fotos y enlaces a redes sociales

Análisis del sitio original: qué se observa



Tienda (/shop/)



Ficha BH-SW12XXG

1 «Productos» abre una tienda sin productos

Recorrido mejorable

2 La ficha no tiene un paso de consulta

Inexistente

3 El menú no lleva a contacto ni a dónde comprar

Existe, poco visible

4 El canal mayorista está oculto

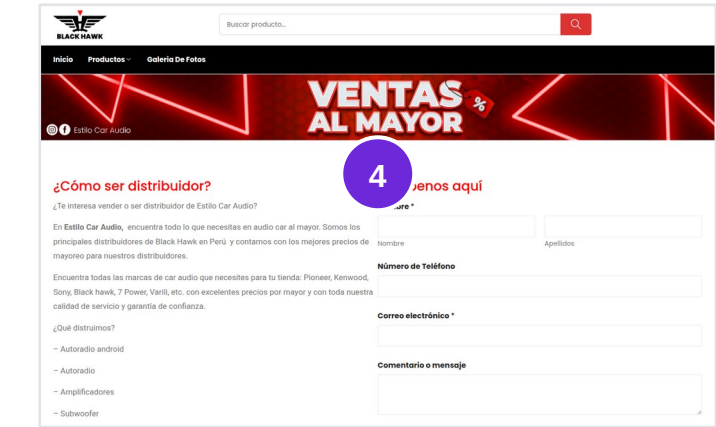
Existe, poco visible

5 Catálogo poco informativo

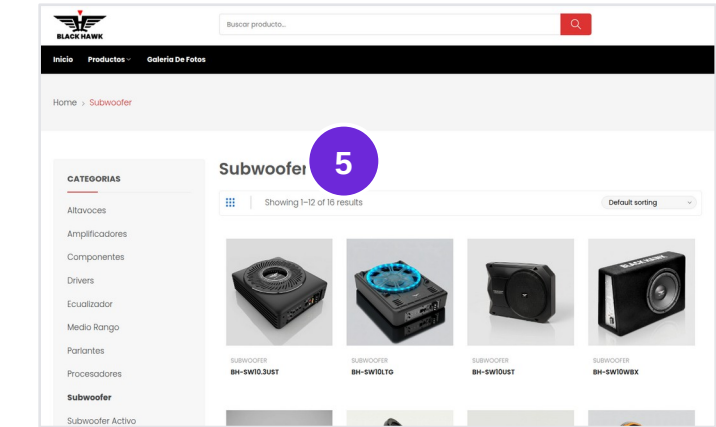
Recorrido mejorable

6 Sin comparador ni «Dónde comprar»

Inexistente



«Ventas al mayor»



Categoría Subwoofer

El problema

La plataforma original muestra el catálogo, pero no guía al usuario desde el interés en un producto hasta el contacto comercial.

Necesidad central: transformar una plataforma informativa en una herramienta que oriente a una acción comercial concreta.

01

Guiar del interés al contacto

Llamadas a la acción visibles y una consulta que ya incluya el modelo.

Hallazgos: 2, 3, 4

02

Un catálogo claro y comparable

Catálogo que se pueda recorrer, tarjetas con información útil y comparación entre modelos.

Hallazgos: 1, 5, 6

03

Una marca moderna, también en el celular

Identidad coherente, jerarquía visual y acceso claro para compradores y distribuidores.

Hallazgos: 3, 4

Objetivos y alcance

OBJETIVO GENERAL

Analizar, diseñar y desarrollar, aplicando la metodología RUP, una versión renovada del sitio web de Black Hawk que modernice la presentación de la marca, facilite la consulta del catálogo y guíe al usuario hasta el contacto con el área comercial o un distribuidor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar la plataforma original e identificar sus oportunidades de mejora.
2. Especificar los requisitos y modelar el sistema con UML.
3. Desarrollar el rediseño: identidad visual, catálogo, fichas, comparador y recorrido de consulta.
4. Validar la solución y planificar su publicación y las ampliaciones.

ALCANCE

A · Rediseño visual	Desarrollado
B · Catálogo y consulta	Desarrollado
C · Recorrido comercial	Desarrollado
D · Administración	Base WordPress
E · Mejoras complementarias	Propuesto

No incluye: Venta en línea (carrito, pagos) · ERP e inventario · CRM o API de WhatsApp Business · Aplicación móvil

¿Qué es RUP y por qué lo utilizo?

Rational Unified Process: metodología de desarrollo de software que organiza el trabajo en fases e iteraciones, con disciplinas, artefactos e hitos definidos (Kruchten, 2004).



Iterativo e incremental

El sistema crece por partes que se prueban.

Home → catálogo → ficha → recorrido de cotización.



Dirigido por casos de uso

Los casos de uso guían diseño, código y pruebas.

«Cotizar por WhatsApp» definió la ficha y el mensaje.



Centrado en la arquitectura

Se valida la estructura antes de construir.

Tema hijo sobre WooCommerce, sin tocar su núcleo.

Por qué RUP: exige analizar y modelar antes de construir, ataca los riesgos temprano y cada fase cierra con un hito verificable.

Estructura de RUP: fases, iteraciones y disciplinas



Hitos: LCO objetivos acordados · LCA arquitectura validada · IOC versión operativa · PR producto publicado

Fase de Inicio

Realizado

Objetivo Entender el negocio y acordar qué se va a construir.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Análisis del sitio original con capturas y recorridos
- Stakeholders, problema y necesidades
- Alcance, exclusiones y viabilidad

ARTEFACTOS

Visión

Análisis del sitio original

Modelo del negocio

Riesgos iniciales

EN BLACK HAWK

Se documentaron la tienda vacía, la ficha sin consulta y el canal mayorista oculto.

STAKEHOLDERS

Gerencia · Área comercial · Gestor de contenidos · Distribuidores · Clientes

VIABILIDAD

Técnica: WordPress y WooCommerce ya existen

Operativa: WhatsApp ya es el canal de venta

Económica: Se reutilizan la plataforma y el contenido

Hito LCO Objetivos y alcance acordados

Fase de Elaboración

Realizado

Objetivo Definir los requisitos y validar la arquitectura antes de construir.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Requisitos funcionales y no funcionales
- Casos de uso y modelos UML
- Arquitectura: tema hijo sobre WooCommerce
- Diseño de pantallas: home, catálogo, ficha y comparador

ARTEFACTOS

Especificación de requisitos

Casos de uso

Diagramas UML

Documento de arquitectura

Diseño de pantallas

EN BLACK HAWK

Se decidió rediseñar sobre la misma plataforma, con un tema hijo, en lugar de reemplazarla.

DECISIÓN DE ARQUITECTURA

- ✓ Conservar WordPress + WooCommerce
- ✓ Rediseño como tema hijo: las actualizaciones no borran los cambios
- ✓ YITH Catalog Mode: sin carrito ni pago
- ✓ WhatsApp por enlace wa.me, sin API de pago

Hito LCA Arquitectura validada

Fase de Construcción

En curso

Objetivo Desarrollar e integrar el sistema por incrementos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

- C1 · Rediseño visual y home
- C2 · Catálogo, fichas, búsqueda y comparador
- C3 · Recorrido de cotización: WhatsApp, Dónde comprar, Mayoristas y Soporte

ARTEFACTOS

Tema hijo rozer-child

Incrementos integrados

Verificación funcional

EN BLACK HAWK

La web renovada ya funciona en un entorno de prueba. Las ampliaciones (registro, directorio, reportes) están planificadas.

PRUEBAS

Verificación funcional documentada con capturas: búsqueda, límite de 3 en el comparador, persistencia de la selección, menú y ficha en móvil. Pruebas unitarias y de aceptación formales: planificadas.

Hito IOC Versión operativa

Fase de Transición

Planificado

Objetivo Entregar el sistema a Black Hawk y ponerlo en producción.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Validación con Black Hawk y pruebas de aceptación
- Publicación en el dominio oficial con respaldo previo
- Capacitación del gestor de contenidos
- Mantenimiento y mejora continua

ARTEFACTOS

- Acta de aceptación
- Manual del gestor
- Plan de despliegue y reversión

EN BLACK HAWK

Pasar del entorno de prueba a blackhawkcaraudio.com y medir con datos reales.

- CRITERIOS PARA PUBLICAR**
- ✓ Aceptación de Black Hawk
 - ✓ Sin errores críticos abiertos
 - ✓ Funciona en celular y escritorio
 - ✓ Respaldo previo y plan de reversión

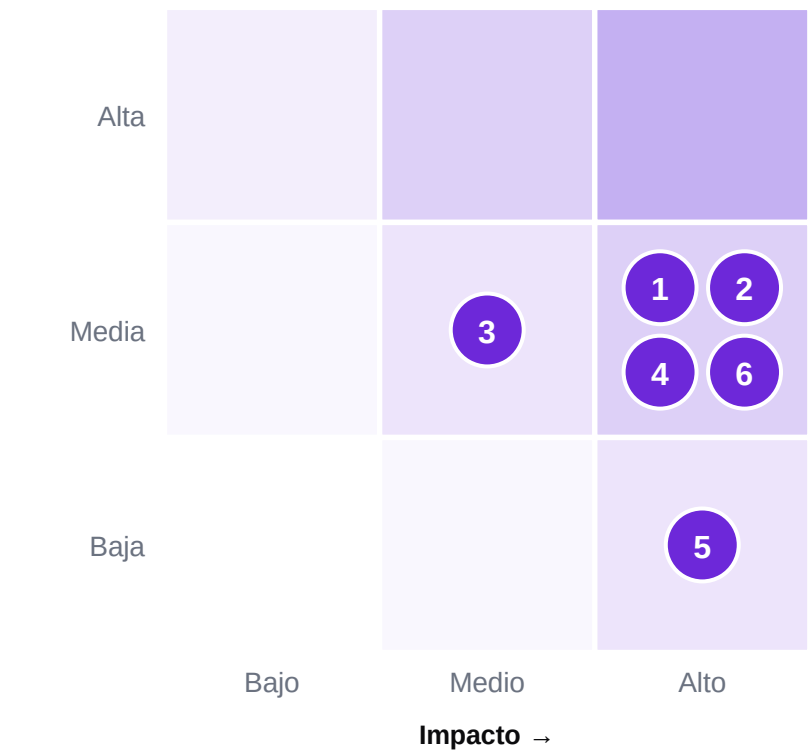
Hito PR Publicación del producto

Disciplinas × iteraciones: qué se entregó y qué falta

Disciplina	I1	E1	E2	C1	C2	C3	T1
Modelado del negocio	Análisis del sitio original	Modelo del negocio					
Requisitos	Necesidades	Requisitos y casos de uso	Validación	Ajustes	Ajustes		
Análisis y diseño		Modelo de dominio	Arquitectura y prototipos	Diseño de pantallas	Diseño de pantallas	Diseño de ampliaciones	
Implementación			Prototipo	Rediseño y home	Catálogo, ficha y comparador	Cotizar, WhatsApp y páginas	Ajustes
Pruebas				Verificación	Verificación	Verificación	Aceptación
Despliegue							Publicación y capacitación
Estado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	En curso	Planificado

Gestión de riesgos

PROBABILIDAD × IMPACTO



Valoración cualitativa del equipo del proyecto.

RIESGO	RESPUESTA	ESTADO
1 Una actualización de plugins o del tema base rompe el rediseño	Rediseño aislado en un tema hijo; actualizaciones probadas primero en el entorno de prueba	Mitigado
2 El alcance crece hacia una tienda en línea o un ERP	Alcance y exclusiones acordados en Inicio (hito LCO)	Controlado
3 Páginas lentas por imágenes pesadas	Imágenes optimizadas y medición con Lighthouse: ficha de 5,28 a 0,38 MB	Mitigado
4 Especificaciones técnicas con errores	Revisión de las fichas con Black Hawk antes de publicar	Abierto
5 Falla al publicar en el dominio oficial	Respaldo previo, publicación desde el entorno de prueba y plan de reversión	Planificado
6 Vulnerabilidades de seguridad en WordPress	Actualizaciones controladas, privilegio mínimo y respaldos	Planificado

Requisitos principales

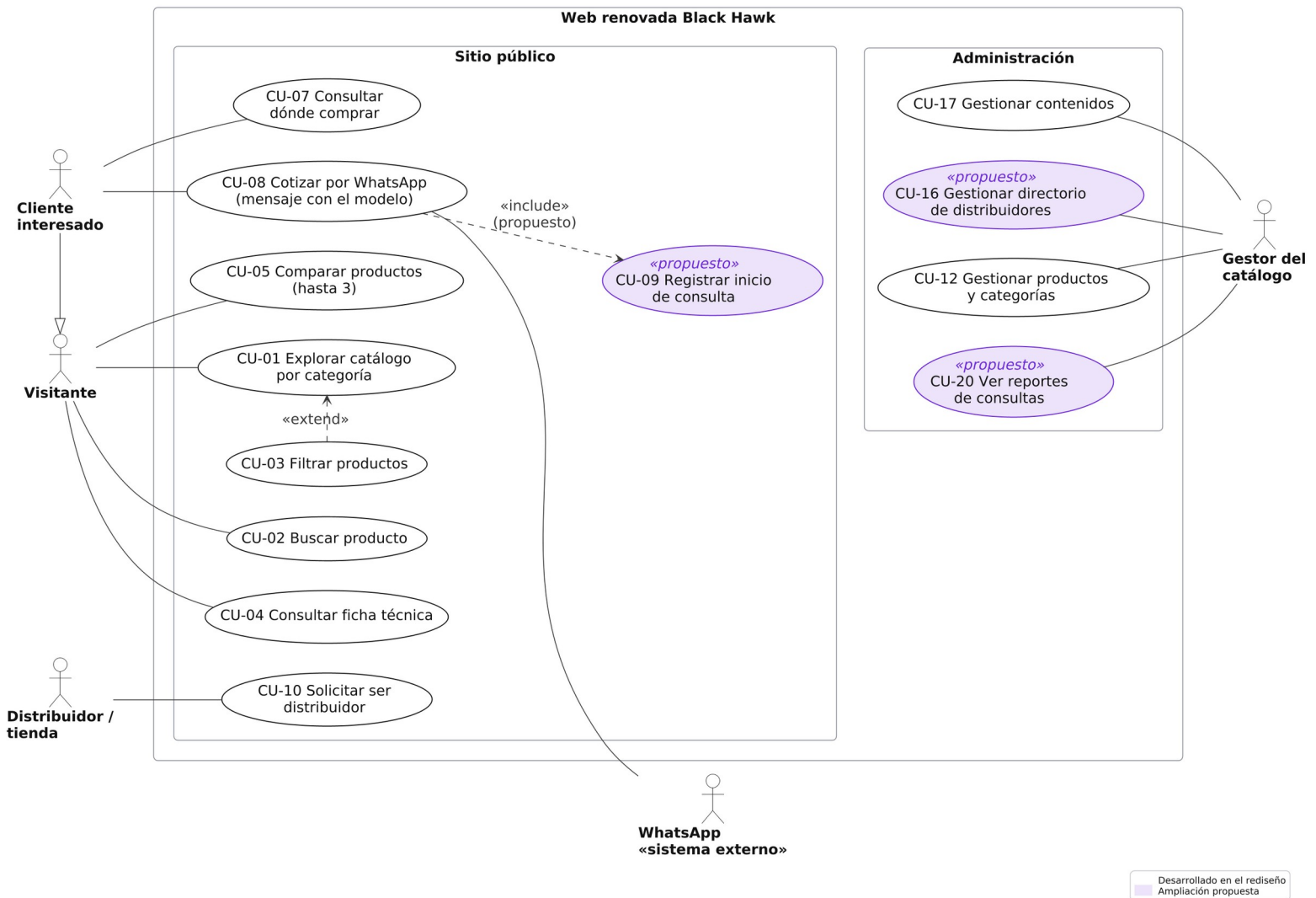
FUNCIONALES · qué hace el sistema

Desarrollado	Explorar el catálogo por categorías, con contador y filtros	RF-001, RF-003
Desarrollado	Buscar productos con sugerencias	RF-002
Desarrollado	Ver la ficha con especificaciones en lista	RF-004
Desarrollado	Comparar hasta 3 modelos	RF-007, RF-008
Desarrollado	Cotizar por WhatsApp con el modelo en el mensaje	RF-012
Desarrollado	Consultar dónde comprar y solicitar ser distribuidor	RF-015
Propuesto	Registrar el inicio de consulta, directorio y reportes	RF-014, RF-011, RF-025

NO FUNCIONALES · con qué calidad

Adaptabilidad	RNF-002
Usable entre 360 y 1440 px de ancho	
Usabilidad	RNF-001
«Cotizar» visible desde cualquier ficha	
Eficiencia	RNF-003
Páginas livianas (ficha: 5,28 MB → 0,38 MB)	
Idioma	RNF-012
Interfaz pública íntegramente en español	
Protección de datos	RNF-005
Formularios con consentimiento y política de privacidad	

Diagrama de casos de uso



QUÉ MUESTRA

Quién usa el sistema y qué puede hacer con él.

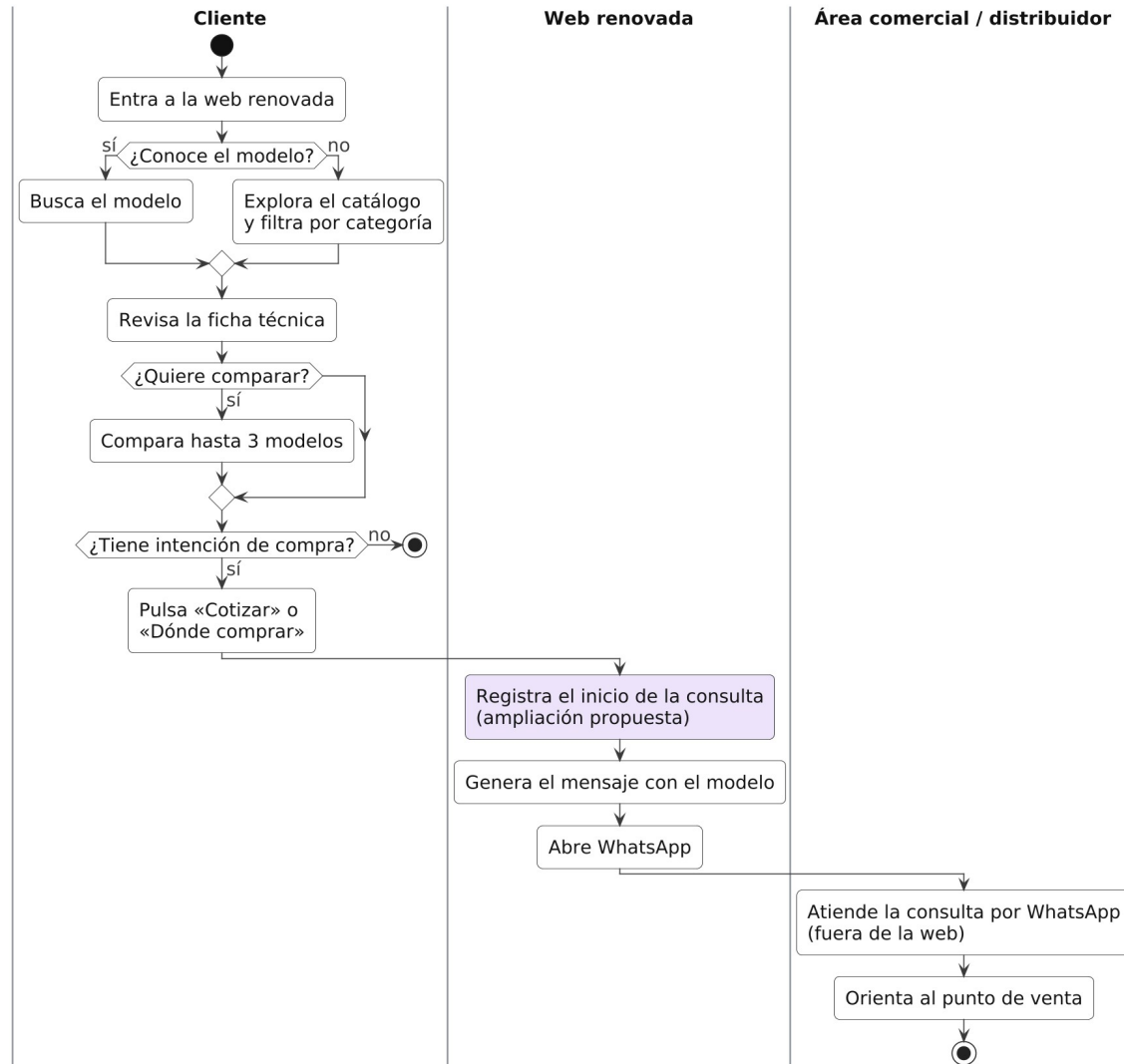
CÓMO LEERLO

Actores a los lados; óvalos = casos de uso; morado = propuesto.

EN BLACK HAWK

Visitante, cliente, distribuidor, gestor y WhatsApp como sistema externo.

Diagrama de actividades



QUÉ MUESTRA

El proceso comercial completo, con decisiones.

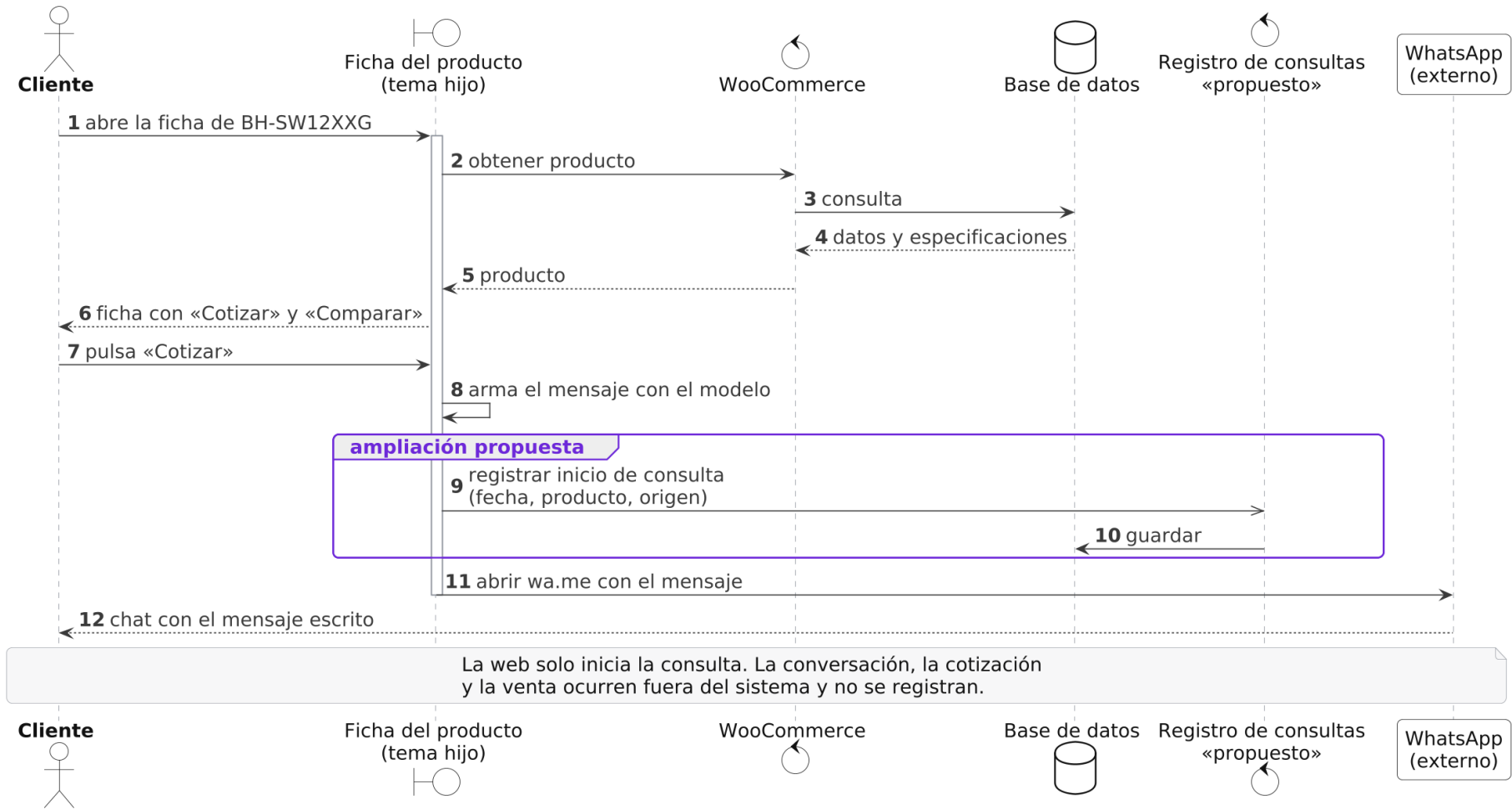
CÓMO LEERLO

Del punto negro al final; cada calle es un participante.

EN BLACK HAWK

La web guía hasta «Cotizar»; la venta se concreta con el área comercial.

Diagrama de secuencia



QUÉ MUESTRA

El orden de los mensajes entre los objetos.

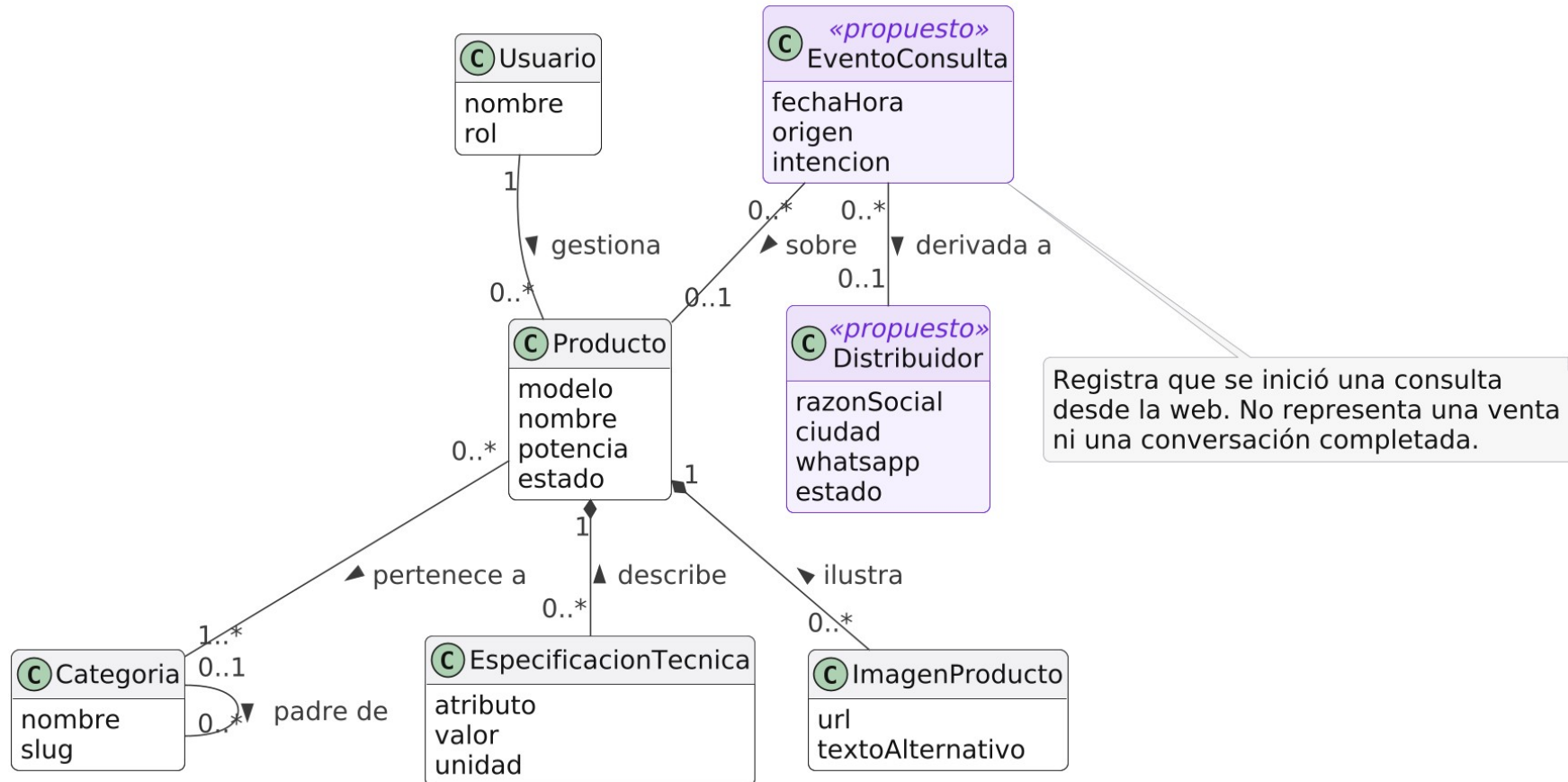
CÓMO LEERLO

De arriba abajo; flecha continua = llamada; discontinua = respuesta.

EN BLACK HAWK

Ficha → WooCommerce
→ mensaje → WhatsApp.

Diagrama de clases



QUÉ MUESTRA

Las entidades y cómo se relacionan.

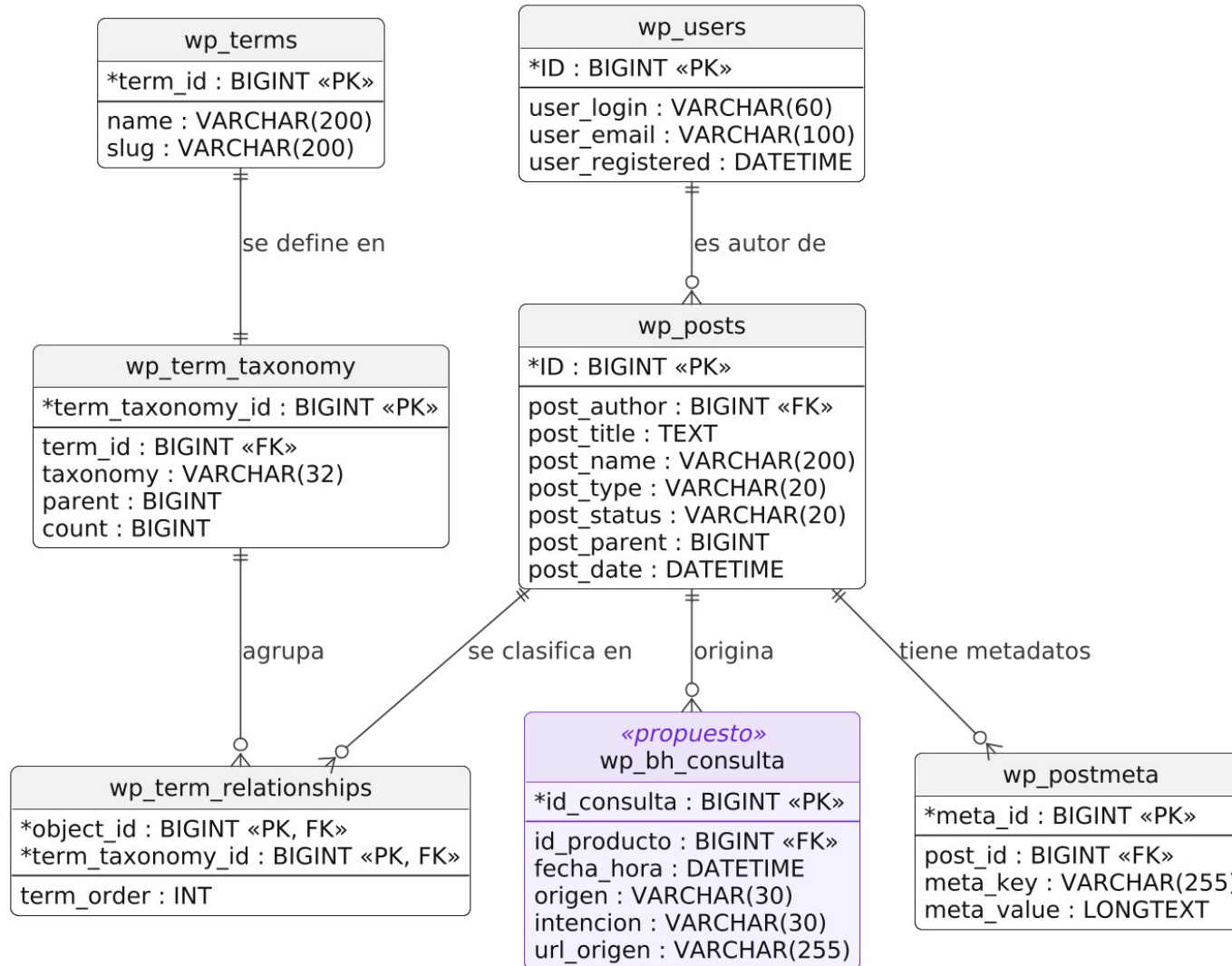
CÓMO LEERLO

Rombo negro = composición; números = multiplicidad.

EN BLACK HAWK

Producto, categoría y especificación ya existen en WooCommerce.

Modelo físico de datos



QUÉ MUESTRA

Las tablas reales en MySQL, con claves primarias (PK) y foráneas (FK).

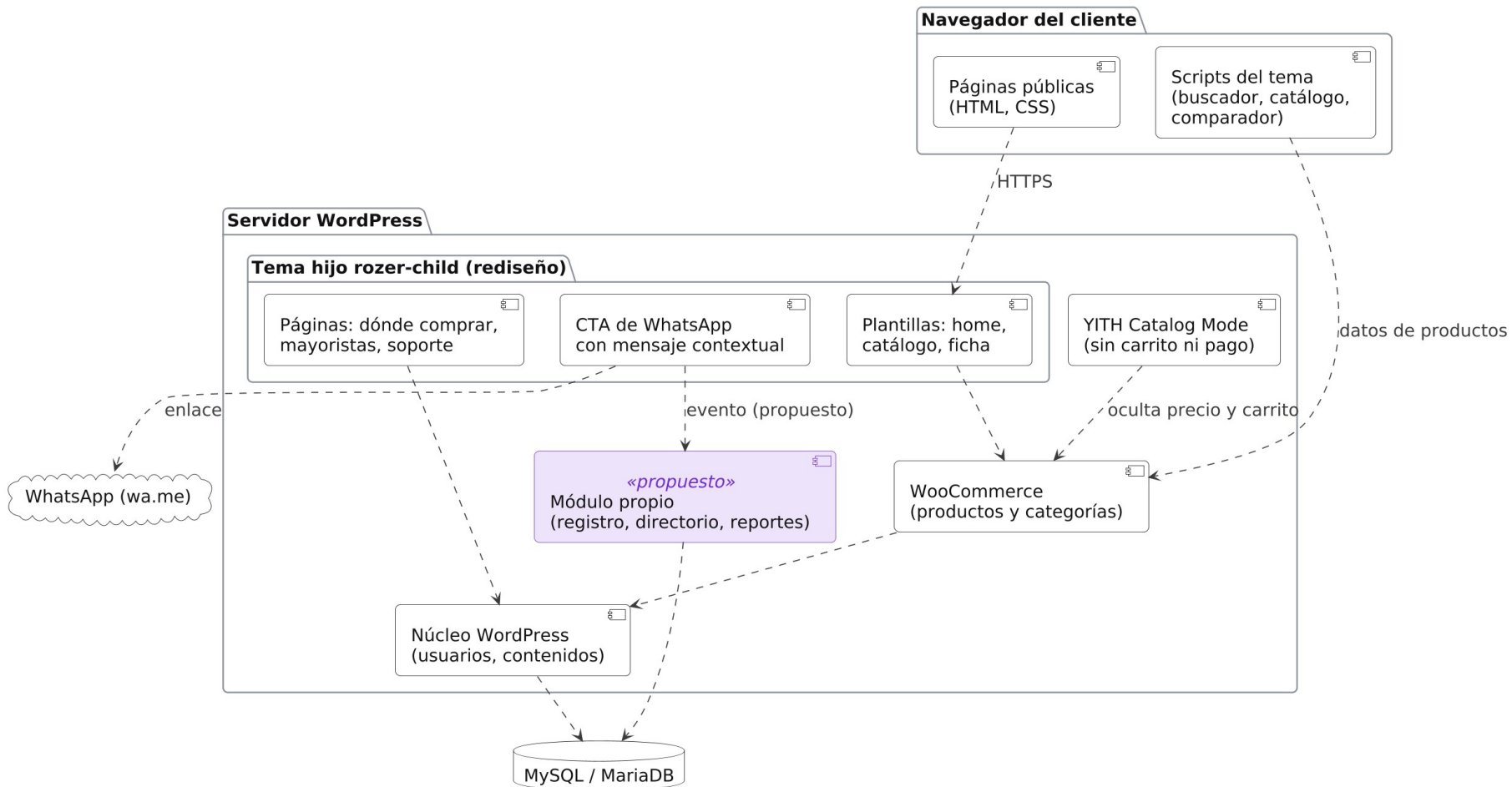
DE CLASE A TABLA

Producto → wp_posts + wp_postmeta. Categoría → wp_terms + wp_term_taxonomy. Producto-Categoría → wp_term_relationships.

PROPUESTO

wp_bh_consulta registraría el inicio de cada consulta.

Arquitectura y componentes



QUÉ MUESTRA

Las piezas de software y cómo dependen entre sí.

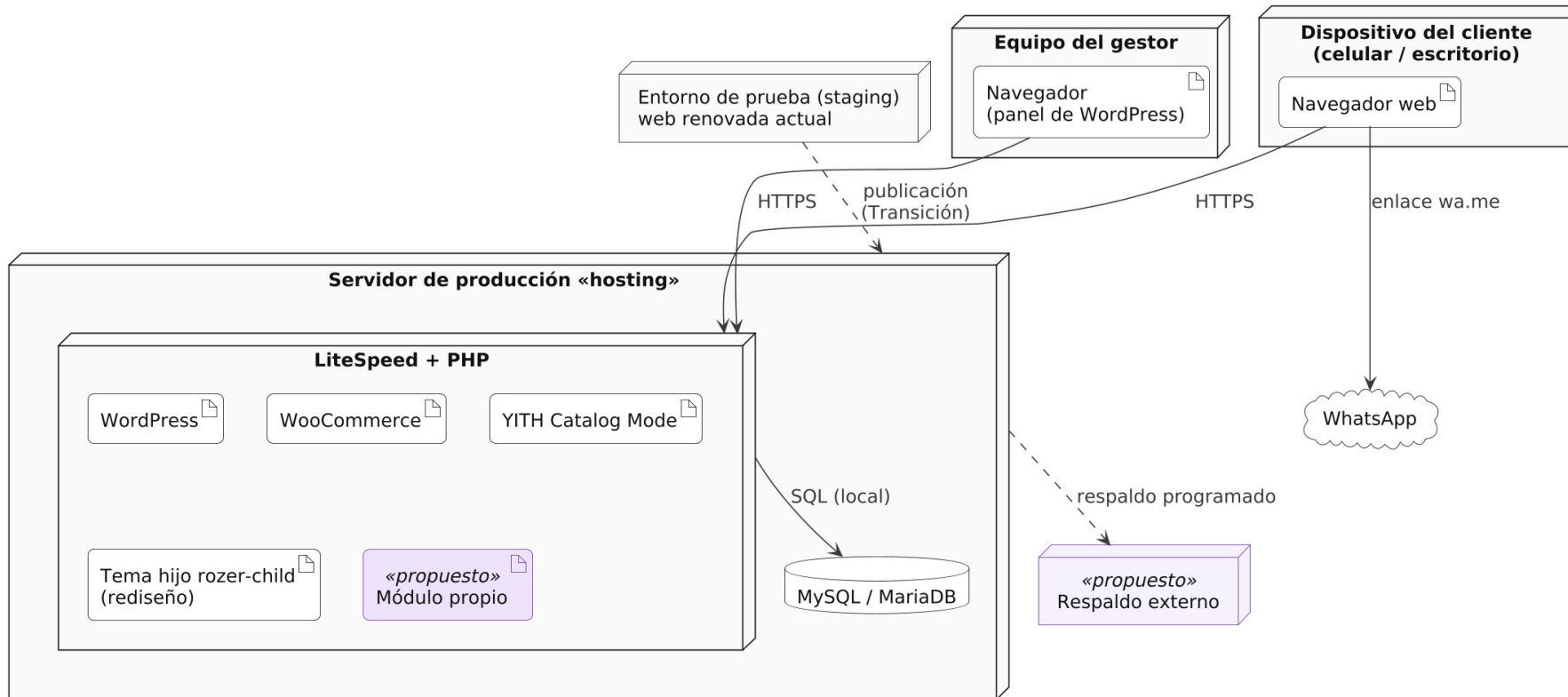
CÓMO LEERLO

Flecha discontinua =
depende de; morado =
propuesto.

EN BLACK HAWK

Tema hijo (rediseño) +
WooCommerce + YITH +
WordPress + MySQL;
WhatsApp es externo.

Diagrama de despliegue



QUÉ MUESTRA

Nodos físicos y conexiones.

CÓMO LEERLO

Cajas 3D = nodos; hojas = artefactos; morado = propuesto.

EN BLACK HAWK

Del entorno de prueba a producción en la Transición.

Qué sistema entrego a Black Hawk

A · Sitio original

La plataforma actual de Black Hawk: el punto de partida que se busca mejorar.

Existente

B · Web renovada

El sistema que desarrollo: rediseño visual, catálogo, consulta y recorrido comercial.

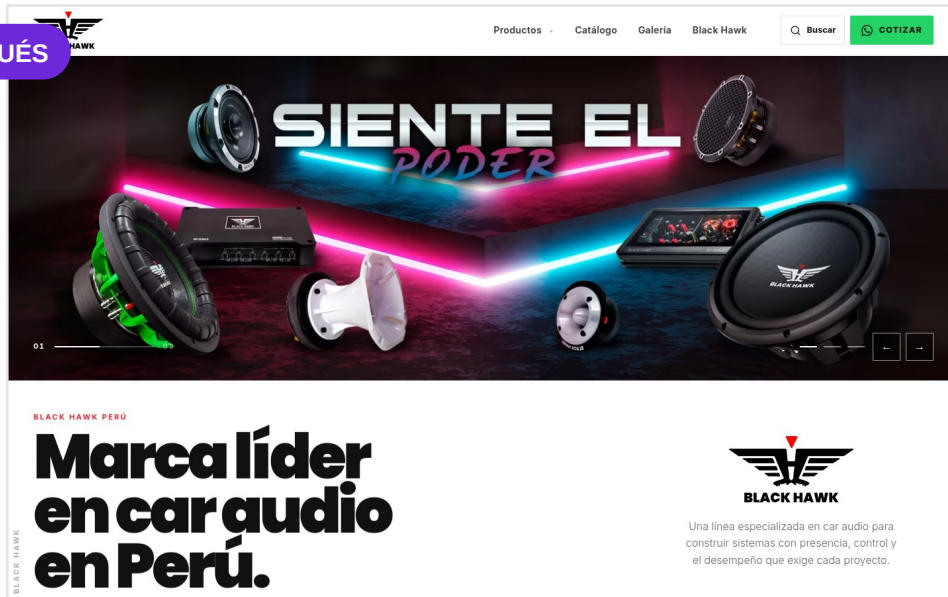
Desarrollado

C · Ampliaciones

Funciones que complementan el sistema y que se proponen como parte del proyecto académico.

Propuesto

DESPUÉS

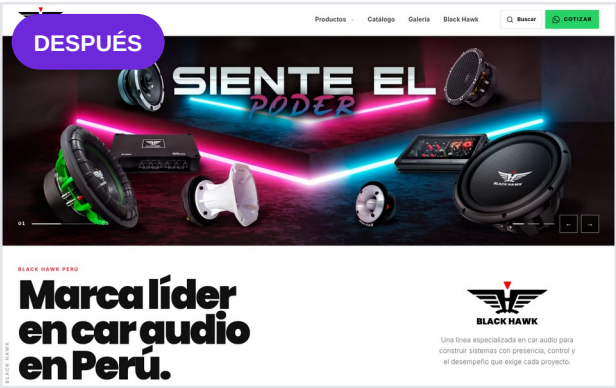
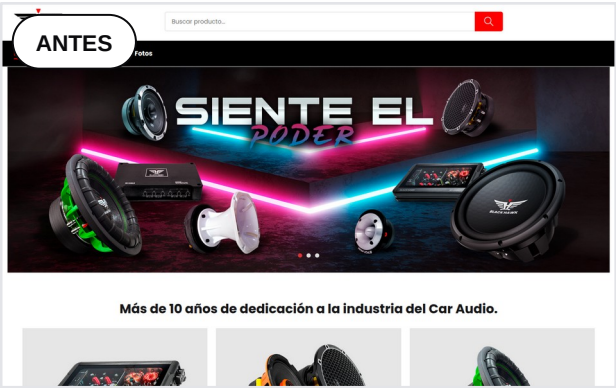


La web renovada

- Rediseña la marca y la navegación
- Ordena el catálogo y las fichas
- Lleva cada producto a una consulta
- Tema hijo sobre WordPress + WooCommerce
- Funcionando en un entorno de prueba

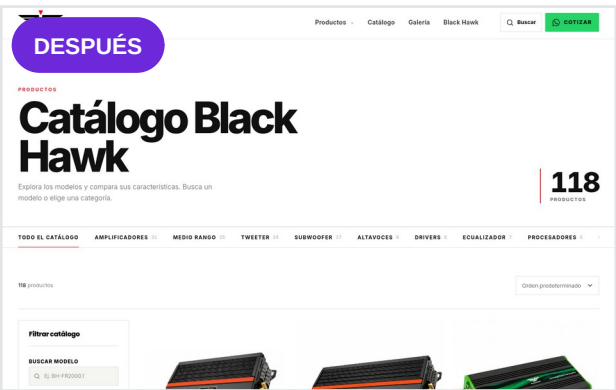
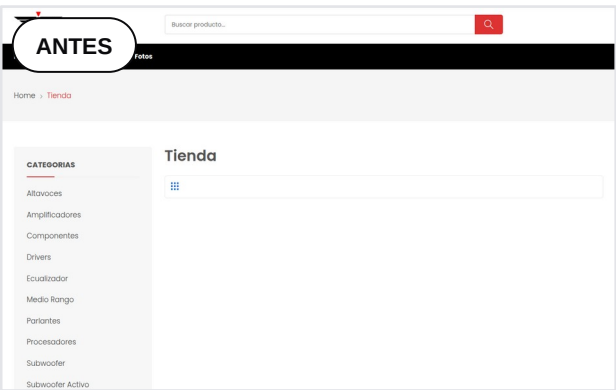
Antes y después: home y catálogo

Home y marca



Antes	Banner y categorías; el menú no ofrece contacto ni consulta.
Necesidad	Presentar la marca y dar un camino claro desde la primera pantalla.
Modificación	Nueva identidad y jerarquía, con «Buscar» y «Cotizar» fijos en el encabezado.
Beneficio esperado	Tres caminos visibles: explorar, buscar o consultar.

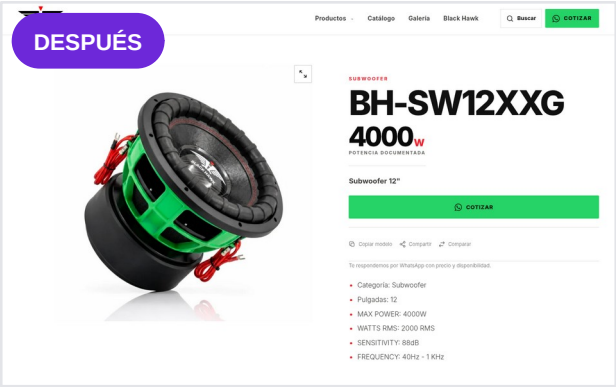
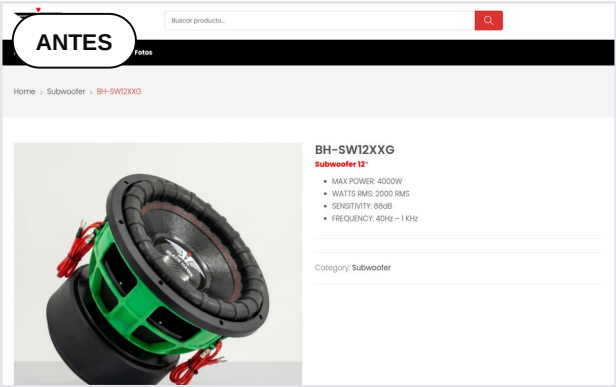
Catálogo



Antes	«Productos» abre una tienda vacía; en las categorías, tarjetas con solo el modelo.
Necesidad	Un catálogo que se pueda recorrer y comparar.
Modificación	118 productos, pestañas con contador, filtros y tarjetas con tipo y potencia.
Beneficio esperado	Encontrar el modelo con menos pasos.

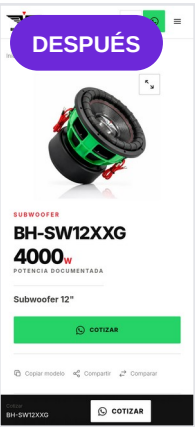
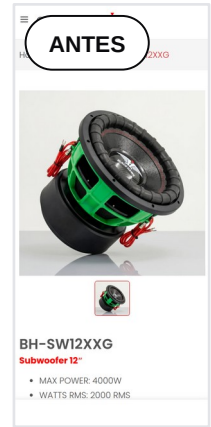
Antes y después: ficha y celular

Ficha de producto



Antes	Especificaciones visibles, pero sin botón de consulta ni contacto.
Necesidad	Pasar del interés en un producto al contacto comercial.
Modificación	Potencia destacada, «Cotizar» junto al modelo, «Comparar» y especificaciones en lista.
Beneficio esperado	Consultas con el modelo correcto y sin fricción.

Recorrido en el celular



Antes	Ficha móvil sin acción comercial; WhatsApp solo en «Ventas al mayor».
Necesidad	Consultar desde cualquier punto del recorrido.
Modificación	WhatsApp en el encabezado, barra «Cotizar» fija y páginas Dónde comprar y Mayoristas.
Beneficio esperado	La consulta está siempre a un toque.

Flujo comercial: del catálogo a la atención



Desarrollado en la web renovada

(fuera de la web)

Mensaje que genera la web renovada

«Hola Black Hawk, vengo de la web y quiero cotizar el modelo BH-SW12XXG.»

El clic abre una conversación: no equivale a una venta ni a una cotización aceptada.



Ampliaciones propuestas

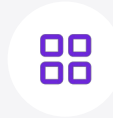
Funcionalidades principales



A · Rediseño visual

Desarrollado

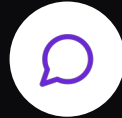
- Identidad Black Hawk y jerarquía visual
- Productos destacados en la home
- Diseño adaptable al celular



B · Catálogo y consulta

Desarrollado

- Categorías con contador y filtros
- Fichas con especificaciones en lista
- Búsqueda con tipo y potencia
- Comparador de hasta 3 modelos



C · Recorrido comercial

Desarrollado

- «Cotizar» visible en encabezado y ficha
- WhatsApp con el modelo en el mensaje
- Páginas Dónde comprar, Mayoristas y Soporte



D · Administración

Base WordPress

- Productos y categorías en WooCommerce
- Contenidos y páginas en WordPress
- Sin programar un panel nuevo



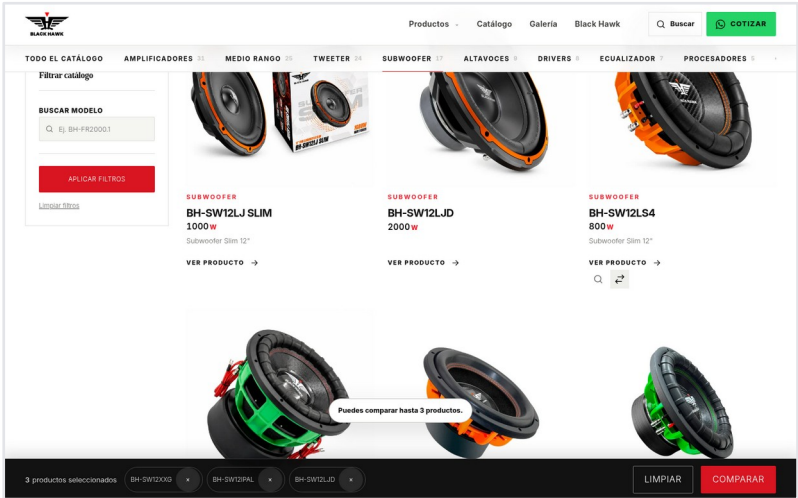
E · Mejoras complementarias

Propuesto

- Registro del inicio de cada consulta
- Directorio estructurado de distribuidores
- Reportes y auditoría de cambios
- Seguimiento comercial, si se añade un mecanismo

Verificación y pruebas

PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
Buscar «BH-SW12XXG»	Sugerencias en vivo con el modelo	Verificado
Aplicar un filtro del catálogo	El listado y el contador se actualizan	Verificado
Agregar 3 modelos y comparar	Tabla comparativa de especificaciones	Verificado
Agregar un cuarto modelo	Aviso «Puedes comparar hasta 3 productos»	Verificado
Cambiar de página	El comparador conserva la selección	Verificado
Pulsar «Cotizar» en la ficha	WhatsApp se abre con el modelo en el mensaje	Verificado
Menú y búsqueda en el celular	Funcionan a 390 px de ancho	Verificado
Aceptación con Black Hawk	Acta de aceptación firmada	Planificado
Pruebas en el dominio oficial	Sin errores después de publicar	Planificado



Evidencia: el comparador rechaza un cuarto modelo.

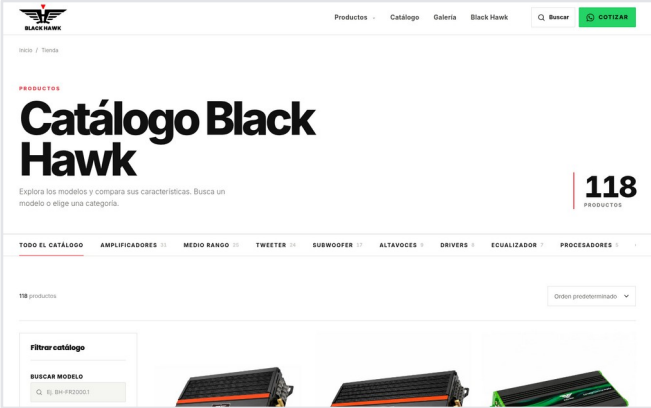
7

verificaciones ejecutadas y documentadas con capturas

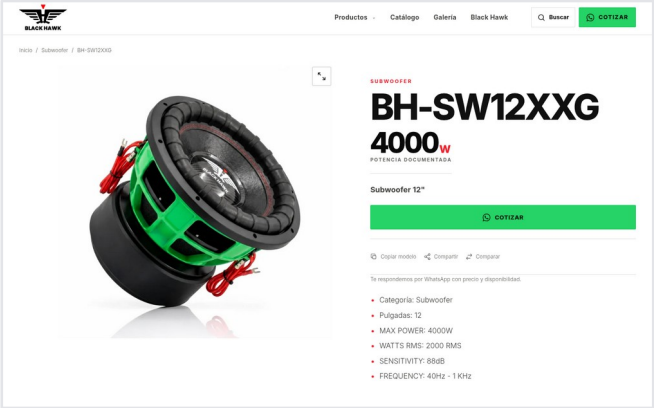
2

pruebas planificadas para la Transición

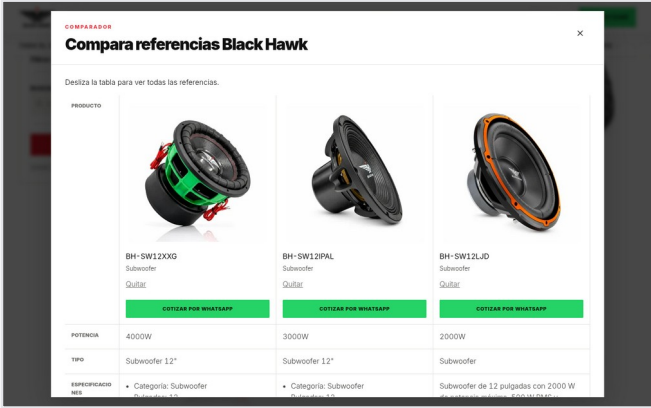
Resultado: la web renovada



Catálogo



Ficha con «Cotizar»



Comparador (23-09-2026)



Dónde comprar

Guiar del interés al contacto

«Cotizar» en encabezado y ficha; WhatsApp con el modelo

Un catálogo claro y comparable

118 productos, filtros, fichas en lista y comparador

Una marca moderna, también en el celular

Identidad renovada, diseño adaptable y páginas propias

MEDIDO (LIGHTHOUSE, 23-09-2026)

Peso de la ficha BH-SW12XXG (escritorio)	5,28 MB → 0,38 MB
Peticiones de la ficha (escritorio)	61 → 35
Peso de la home (escritorio)	2,53 MB → 1,15 MB

Plan de transición y capacitación por rol

Planificado

PUESTA EN PRODUCCIÓN

- 1 Aceptación**
Black Hawk revisa la web en el entorno de prueba y la aprueba.
- 2 Respaldo**
Copia completa del sitio actual: archivos y base de datos.
- 3 Publicación**
El tema hijo, las páginas y los contenidos pasan a blackhawcaraudio.com.
- 4 Verificación**
Fichas, «Cotizar», celular y enlaces en el dominio oficial.
- 5 Reversión**
Si algo falla, se restaura el respaldo.

CAPACITACIÓN POR ROL



Gestor de contenidos

Productos, categorías, fichas e imágenes en WooCommerce; páginas en WordPress.



Área comercial

Cómo llega el mensaje con el modelo; atender la consulta y derivar al distribuidor.



Administrador del sitio

Actualizar primero en el entorno de prueba; usuarios, roles y respaldos.

Hito PR · web aceptada por Black Hawk, publicada en su dominio oficial y con cada rol capacitado.

Conclusiones y próximos pasos

01

El punto de partida

Black Hawk ya tenía una plataforma con catálogo; su limitación era que no guiaba al usuario hacia una acción comercial.

02

La solución

La web renovada rediseña la marca, ordena el catálogo y lleva cada producto a una consulta con el modelo identificado, sobre la misma base tecnológica.

03

La metodología

RUP organizó el trabajo: Inicio y Elaboración realizados, Construcción avanzada y Transición planificada, con modelos UML que sustentan cada decisión.

PRÓXIMOS PASOS

1

Validar la web renovada con Black Hawk

2

Publicarla en el dominio oficial y medir con datos reales

3

Implementar el registro de consultas y el directorio

4

Capacitar al gestor de contenidos



Web renovada de Black Hawk · Aplicación de RUP